

進階程式設計

Advanced Program Design

L1: Introduction to Advanced Program Design



Chia-Chi Chang

ccchang@cc.ncue.edu.tw

課程說明及要求

1. 固定座位(※因加簽人數眾多，位置一旦確認就無法更動)
2. 平時練習可使用自己筆電；但是小考、期中考、期末考則只能使用教室內桌機
3. 不限制你使用C/C++，課堂教授以C語言為主
※自行選擇軟體開發環境：Dev C++/Code Blocks/VS code
4. 採用CMS線上評測系統(斷網)
5. 教育部要求資安問題，故全校封鎖PORT，暫時無法提供課後線上評測
※尋求leetcode.com或程式自學平臺(<https://etutor2.itsa.org.tw/index.php>)

善意提醒

1. 遵守電腦教室規定：

(1)鞋子請放置鞋櫃

(2)確實入座

(3)請勿飲食

(4)離開請關機

2. 遵守上課禮儀是為了給其他同學友善的學習環境

3. 請理解他人幫你除錯不是義務

(※勿預設職場會有善心人士幫你除錯)

4. 雲端學院不會將你留的訊息傳給我

1. 課堂討論

2. E-mail(ccchang@cc.ncue.edu.tw)，請注意信件禮儀(無回信或延遲很久才回信、無信件標題、無寄件者姓名)

上課教師保留上述計分方式修改的權利

※考試舞弊/抄襲經查獲一律為0分

Method	Percentage(110%)
平時練習	30%
小考	20%
期中考	30%
期末考	30%

※課程內容會依照授課進度和學習狀況動態調整

Week	Date	Teaching Plan
1	2/24	Introduction
2	3/3	基礎程式題目1
3	3/10	基礎程式題目2
4	3/17	Quiz 1
5	3/24	基礎程式題目3
6	3/31	基礎程式題目4
7	4/7	校際交流日(放假)
8	4/14	Midterm Exam
9	4/21	程式競賽題目1

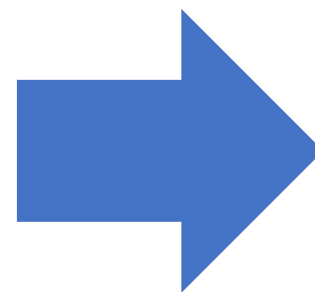
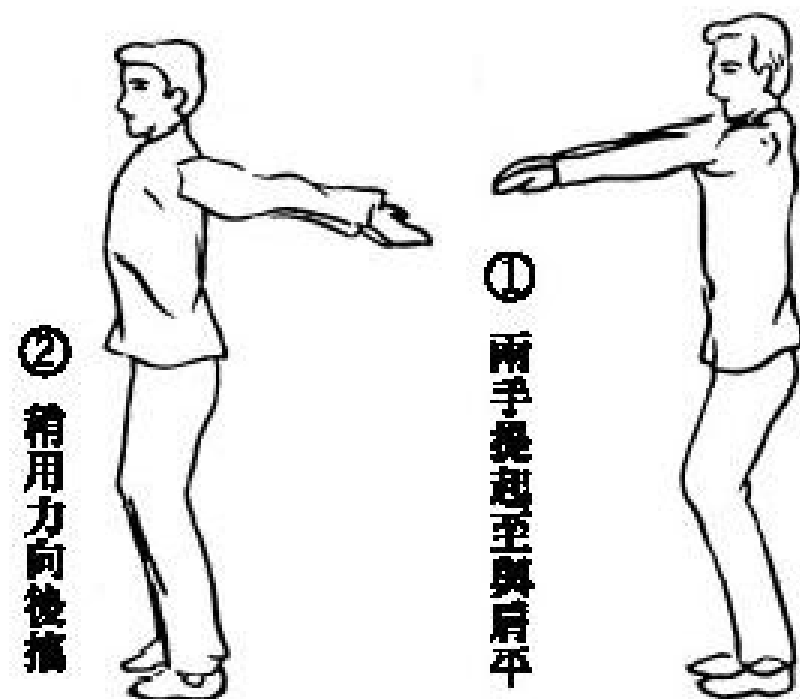
※課程內容會依照授課進度和學習狀況動態調整

Weekly	Date	Teaching Plan
10	4/28	程式競賽題目2
11	5/5	程式競賽題目3
12	5/12	Quiz 2
13	5/19	程式競賽題目4
14	5/26	程式競賽題目5
15	6/2	程式競賽題目6
16	6/9	Final Exam
17	6/16	Make-up Exam(補考)
18	6/23	Self-Directed Learning(No class)

程式語言

- 你為何學程式語言？(1)畢業(2)興趣(3)就業(4)其他
- 程式語言也是一種語言，除了天份，更需要時間和練習
- 你需要花多少時間和練習？刷題是否必要？

甩手運動示範



需要花多久時間？





目標不同、付出的代價也不同

ELLE 讀金句

“You chose to get ahead. You want this life. Those choices are necessary.”

“妳選擇進步，妳要這種人生，
就得做選擇。”

The Devil Wears Prada

C Language

Basic Features of C

1	Introducing C	1
2	C Fundamentals	9
3	Formatted Input/Output	37
4	Expressions	53
5	Selection Statements	73
6	Loops	99
7	Basic Types	125
8	Arrays	161
9	Functions	183
10	Program Organization	219

The Standard C Library

21	The Standard Library	529
22	Input/Output	539
23	Library Support for Numbers and Character Data	589
24	Error Handling	627
25	International Features	641
26	Miscellaneous Library Functions	677
27	Additional C99 Support for Mathematics	705

Advanced Features of C

11	Pointers	241
12	Pointers and Arrays	257
13	Strings	277
14	The Preprocessor	315
15	Writing Large Programs	349
16	Structures, Unions, and Enumerations	377
17	Advanced Uses of Pointers	413
18	Declarations	457
19	Program Design	483
20	Low-Level Programming	509

Reference

A	C Operators	735
B	C99 versus C89	737
C	C89 versus K&R C	743
D	Standard Library Functions	747
E	ASCII Character Set	801
	Bibliography	803
	Index	807

線上評測系統 Contest Management System(CMS)

使用說明



使用者界面(Overview)

- 這裡有兩道題目，分別為Q1和Q2
- 每個題目都有Statement和Submissions
 - Statement：題目內容(xxx.PDF)
 - Submissions：上傳你的原始碼(xxx.C)

Server time: 13:01:06

Time left: 140:48:14

Overview

Communication

修改密碼

Q1

Statement

Submissions

Q2

Statement

Submissions

Documentation

Testing

Overview

General information

The contest is currently running.

The contest started at 09:49:20 and will end at 2024-02-25 09:49:20.

Task overview

Task	Name	Time limit	Memory limit	Type	Files
Q1	Q1	1 second	512 MiB	Batch	Q1.[c]
Q2	Q2	1 second	512 MiB	Batch	Q2.[c]

Q1題目內容

Q1原始碼上傳區

Q2題目內容

Q2原始碼上傳區

時間限制

記憶體空間限制

原始碼格式

使用者界面(Statement)

- Download task statemen：可以下載題目內容

Server time: 13:04:12

Time left: 140:45:07

Overview

Communication

修改密碼

Q1

Statement

Submissions

Q2

Statement

Submissions

Documentation

Testing

Q2 (Q2) description

Statement

Download task statement

題目內容

Some details

Type	Batch		
Time limit	1 second	時間限制	
Memory limit	512 MiB	記憶體空間限制	
Compilation commands	C	<code>/usr/bin/gcc -DEVAL -static -O2 -o Q2 Q2.c -lm</code>	編譯器選項

使用者界面(Submissions)

- 上傳你的原始碼，按下Submit鈕後，評測系統會編譯程式碼並根據測試資料判斷是否正確
- details：可以看
- Score:可以看目前得分狀況(10/10表示：該題滿分是10分/目前得10分)
- Files:最後一次上傳的原始碼

Server time: 13:06:45

Time left: 140:42:35

Overview

Communication

修改密碼

Q1

Statement

Submissions

Q2

Statement

Submissions

Documentation

Testing

Q2 (Q2) submissions

Submit a solution

Q2

瀏覽... 未選擇檔案。

Submit

Reset

(1)上傳你的原始碼xxx.c(只能一個)

(2)別忘按下Submit後

Previous submissions

Time

Status

12:53:41

Evaluated

details

Score

10 / 10

Files

Download

得分細節

得分狀況

最後一次上傳的原始碼

使用者界面(Submissions-details)

➤ 你的程式碼經過5筆測試資料的通過狀況

Submission details			
Outcome	Details	Execution time	Memory used
Correct	Output is correct	0.000 s	128 KiB
Correct	Output is correct	0.000 s	128 KiB
Correct	Output is correct	0.000 s	128 KiB
Correct	Output is correct	0.000 s	128 KiB
Correct	Output is correct	0.000 s	128 KiB

Compilation output

Compilation outcome:	Compilation succeeded
Compilation time:	0.120 s
Memory used:	10.3 MiB

Standard output

Close

全部都有通過(綠色)

Submission details			
Outcome	Details	Execution time	Memory used
Correct	Output is correct	0.000 s	128 KiB
Correct	Output is correct	0.000 s	128 KiB
Not correct	Output isn't correct	0.000 s	128 KiB
Correct	Output is correct	0.000 s	128 KiB
Correct	Output is correct	0.000 s	128 KiB

Compilation output

Compilation outcome:	Compilation succeeded
Compilation time:	0.124 s
Memory used:	10.2 MiB

Standard output

Close

第3筆測試資料沒有通過(紅色)，其餘有通過(綠色)

使用者界面(Submissions-details)

- Standard output會顯示編譯時出現的錯誤或警告訊息
- 這裡是警告訊息：說明scanf的回傳值被忽略，但不影響程式運作。

Submission details

Correct	Output is correct	0.000 s	128 KiB
Correct	Output is correct	0.000 s	128 KiB

Compilation output

Compilation outcome:	Compilation succeeded
Compilation time:	0.120 s
Memory used:	10.3 MiB

Standard output

Standard error

```
Q2.c: In function 'main':
Q2.c:7:7: warning: ignoring return value of 'scanf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
scanf("%d %d",&row,&col);
  ^
```

Close

The End

